

Escalabilidade:

Monólito:

Vantagens

- Escalabilidade mais simples no início.
- Menor complexidade de infraestrutura.

Desvantagens

- Escala tudo mesmo que apenas uma parte da aplicação precise.
- Pode exigir servidores mais potentes e caros.

Microserviços:

Vantagens

- Escala apenas os serviços necessários.
- Pode usar tecnologias diferentes otimizadas por serviço.

Desvantagens

- Complexidade maior na orquestração e no balanceamento de carga.
- Demanda maior conhecimento em DevOps e containers.

Disponibilidade:

Monólito:

Vantagens

- Gerenciamento mais simples.
- Recuperação pode ser mais direta.

Desvantagens

- Falha em um componente afeta o sistema todo.
- Atualizações exigem parar todo o sistema .

Microserviços:

Vantagens

- Falha em um serviço não derruba todo o sistema.
- Pode ser atualizado por partes, mantendo o restante disponível.

Desvantagens

- Comunicação entre serviços pode falhar.
- Requer tolerância a falhas e circuit breakers.

Consistência:

Monólito:

Vantagens

- Compartilhamento de banco de dados e memória facilita consistência.
- Transações ACID entre módulos são mais simples.

Desvantagens

- Acoplamento pode dificultar isolamento de regras de negócio.
- Mudanças em uma parte afetam todo o sistema.

Microserviços:

Vantagens

- Cada serviço pode manter consistência interna.
- Facilita aplicação de padrões como *eventual consistency*.

Desvantagens

- Manter consistência distribuída é difícil.
- Transações distribuídas são mais complexas.

Performance:

Monólito:

Vantagens

- Comunicação entre módulos é direta.
- Latência geralmente menor.

Desvantagens

- Aumento do código pode degradar performance geral.
- Dificuldade de isolar gargalos de forma modular.

Microserviços:

Vantagens

- Possibilidade de otimizar individualmente cada serviço.
- Pode usar diferentes linguagens ou tecnologias mais performáticas.

Desvantagens

- Overhead de rede e serialização (comunicação entre serviços).
- Pode ter aumento de latência em requisições encadeadas.

Testabilidade:

Monólito:

Vantagens

- Testes de integração mais fáceis.
- Simular o ambiente completo é mais simples.

Desvantagens

- Testar isoladamente é difícil devido ao acoplamento.
- Tempo de execução dos testes pode ser maior com o crescimento da base.

Microserviços:

Vantagens

- Cada serviço pode ser testado de forma independente.
- Testes unitários e mocks são mais eficazes.

Desvantagens

- Testes de integração entre serviços são mais complexos.
- Necessário simular múltiplos serviços e ambientes.